

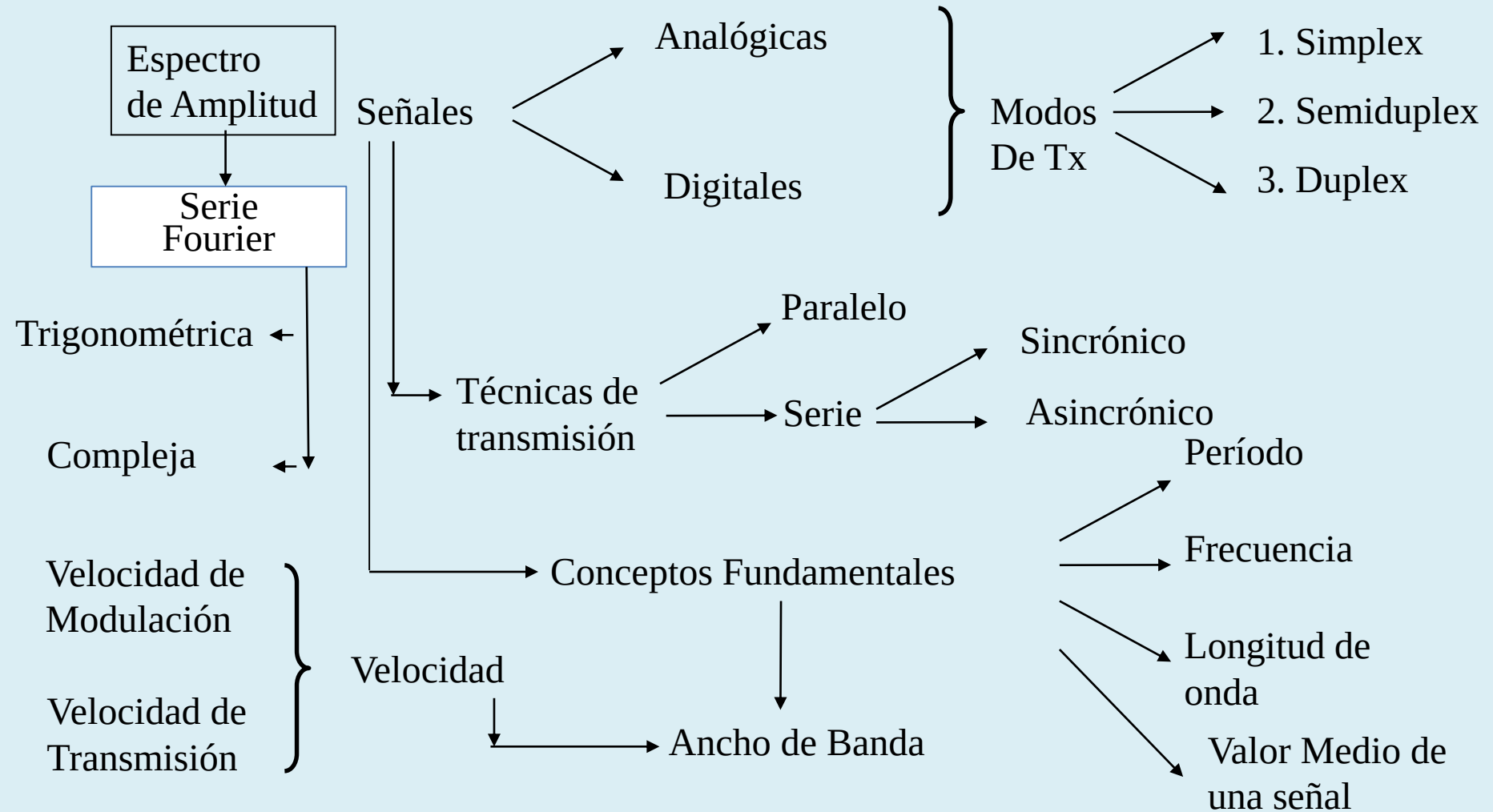


Trabajo Practico 2

Características de las señales de telecomunicaciones

Lic. Alfredo Tassano

Mapa Conceptual



Orden del desarrollo de los ejercicios de acuerdo a su complejidad:

2- Comparativo transmisión digital vs analógica:

Característica	Tx Analógica	Tx Digital
Ancho de Banda	Eficiente (estrecho)	Ineficiente (ancho)
Resistencia al Ruido	Baja (se acumula)	Alta (regeneración)
Costo de Equipos	Bajo (circuitos simples)	Alto (necesita DSP y procesamiento)
Sincronismo	No crítico	Crítico y complejo

Orden del desarrollo de los ejercicios de acuerdo a su complejidad:

1. Conceptos fundamentales: Ej. Nro. 4
2. Valor medio, valor eficaz: Se recomienda resolver el Ej. Nro. 6
3. Análisis de Fourier: Ej. Nro. 8 sobre Serie Compleja y Ej. Nro. 10 y 11
4. Transmisión en banda base: Ej. Nro. 13
5. Manchester y Manchester Diferencial: Ej. Nro. 15

Conceptos teóricos relacionados

Parámetros:

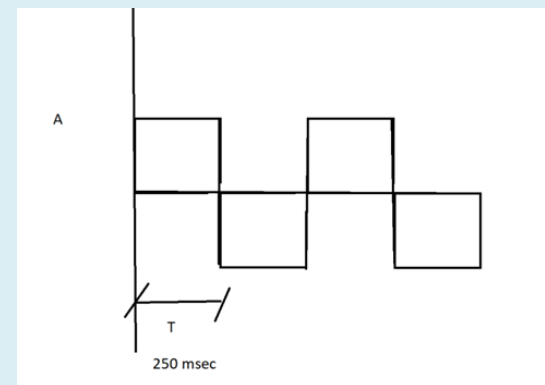
- Altura/Amplitud: [voltios](nivel eléctrico) (voltios)
- ¿Qué es tau (τ)?

Es la **duración temporal** de un pulso. Indica cuánto tiempo permanece la señal en estado "alto" (activo) antes de volver a cero o cambiar de estado. (Unidades: Seg, milisegundos o microsegundos)

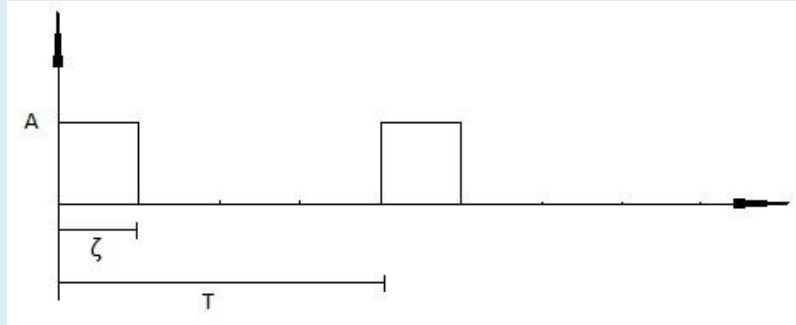
- Periodo (T) (segundos) Cada uno de los intervalos donde se inicia la señal digital.

La diferencia clave: T vs tau:

Es muy común la confusión: T (Periodo): Es el espacio total disponible para el bit (la "parcela" de tiempo), y τ (Tau): Es cuánto tiempo, dentro de ese periodo, la señal está realmente "encendida".



Características una señal digital



- Frecuencia de repetición de pulsos (FRP) (pps)
Cant de pulsos por segundo
 $FRP = 1/T(\text{periodo})$
Por ejemplo, si el tiempo de repetición de pulsos es de 1 milésima de segundo, entonces la frecuencia de repetición de pulsos es de 1000 pps.
- Vel de modulación (V_m) (baudios)
 $V_m = 1/d$: (baudio)
Por ejemplo, si la duración de un pulso es de 0.01 seg, la vel. de modulación es de 100 baudios.

Aplicación

Uso de aplicación:

streamer run tp-rel-time-freq.py

Flujo de Trabajo Sugerido:

Para una experiencia de aprendizaje óptima, siga estos pasos:

Establecer Referencia: Ingrese una FRP de 10 Hz y 20 Baudios.

Observe la Reconstrucción Perfecta.

Cambie el toggle a modo Tiempo: Observe valores de tau y periodo.

Aumente el valor de pulso: Ingrese 100 ms como duración del pulso. Que paso con la V_m ? Y la V_t ? Que sucede con las armónicas?

Practique y saque conclusiones:

Ejercicio Nro. 4

- Dada una función periódica definir ciclo, período, frecuencia, pulsación angular, longitud de onda, valor instantáneo, medio y eficaz.

Considerar la función $f(t) = A \operatorname{sen}(\omega \cdot t + \varphi)$.

Si se tiene la función $f(t) = V(t) = 300 \operatorname{sen}(100\pi \cdot t + \pi/2) [V]$.

Hallar los valores de amplitud máxima, frecuencia, pulsación angular, fase inicial y valor medio.

$$\omega = 100\pi$$

Conceptos relacionados al ejercicio Nro. 4

- Amplitud: 300 v
- Fase instantánea de la señal: $100\pi \cdot t$
 - $\omega = 100\pi = \text{velocidad angular}$
 - $t = \text{instante } t$
- Fase inicial $= \varphi$
-

Valor instantáneo y valor eficaz

- **Valor instantáneo:** Es el que toma la función senoidal $a(t)$ en el instante “t”.
- El **Valor Eficaz** de una señal senoidal es el que correspondería para una señal continua que produjera el mismo trabajo que la senoidal.

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T a^2(t) dt}$$

Valor Medio

- El **Valor Medio** en una señal senoidal completa.

$$V_{med}=0$$

- El **Valor Medio** en una señal senoidal rectificada, se toma medio ciclo de la señal.

$$V_{med} = \frac{2A_o}{\pi}$$

- El **Valor Medio**, señal cuadrada(pulso):

$$V_{med}=A\frac{\tau}{T}$$

Valor instantáneo y valor medio

- Ejercicio:

Calcular el valor medio (V_m) de un pulso rectangular cuyas características son : $A=10V$, ancho de pulso = $250\mu s$ y periodo = 1 mseg .

Valor instantáneo y valor medio

- Resolución:

- Datos:

Amplitud=10v

Ancho de pulso (τ)= 250microseg = 0.25mseg

Periodo(T) = 1ms

- Calculo:

$$V_{med} = 10v \frac{0.25mseg}{1mseg} = 2.5v$$

Regresando al enunciado:

- Tenemos como dato:

Función de la forma : $f(t) = A \operatorname{sen}(\omega \cdot t + \varphi)$, donde:

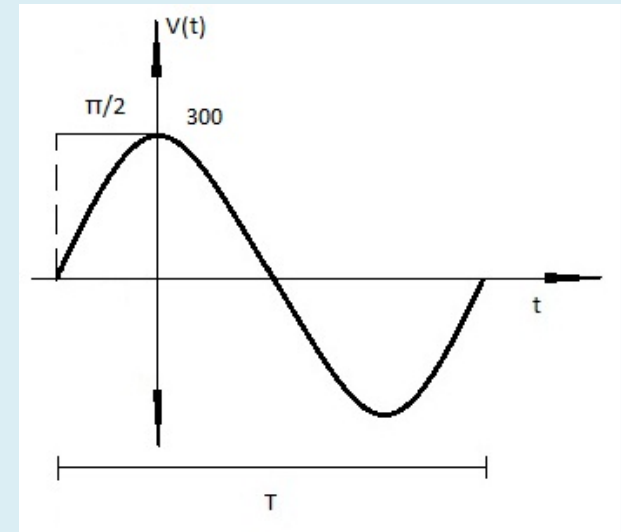
- *A es la amplitud*
- *ω es la pulsación angular*
- *Φ es la fase inicial*

En particular, $f(t)$ es de la forma:

$$f(t) = V(t) = 300 \sin(100\pi \cdot t + \pi/2)$$

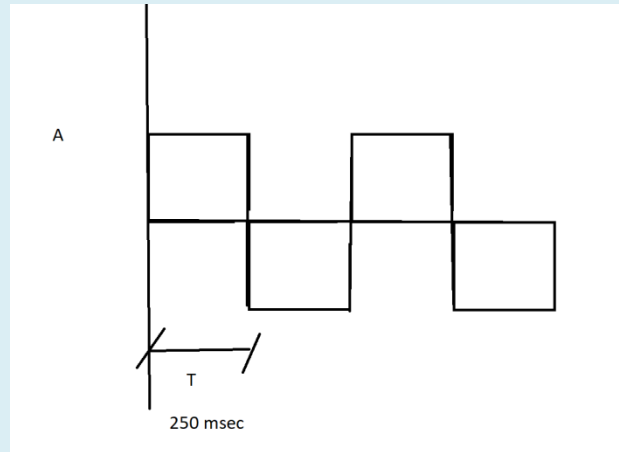
Por lo tanto:

- Amplitud Máxima = $A_0 = 300$
- Frecuencia (f) =
Como la vel angular (ω) es 100π ,
La formula de vel angular es $\omega = 2\pi f$
Sabiendo que tenemos como dato ($\omega = 100\pi$)
entonces , despejando: $f = \omega / 2\pi = 100\pi / 2\pi = 50\text{hz}$
- Fase Inicial = $\pi/2 \Rightarrow 90$ grados
- Valor Medio = 0, ya que el área positiva es igual al área negativa en un período.



Ejercicio 6:

Ejemplo para relacionar FRP, vel. de transmisión y modulación



1) Voy a transmitir 4 valores.

Entre transmisor y receptor, hay un acuerdo de 250 msec(x pulso).

c.u. Pulso (+/- 5v, 250mseg)

Siendo $T=d \rightarrow$ c.u pulso: 250 msec (0.25 seg)

FRP: Cant de pulsos x sec. $(1/T) = 4$ pps

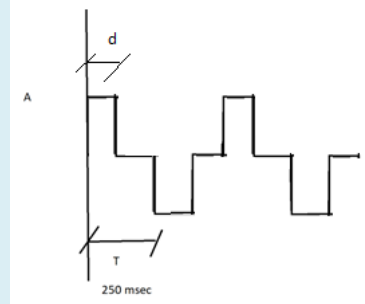
Como 1 bit = 1 Pulso, entonces:

Al cabo de un segundo:

Vel. Transmisión(V_t): 4 bps

Vel. Modulación(V_m): $(1/d)4$ baudios

Parámetros de una señal digital



2) Disminuimos ahora el pulso. c.u pulso: 125 msec (0.125 seg)

- FRP: Cant de pulsos x seg.
 $= 1/T ; = 4 \text{ pps}$
- 1 bit = 1 Pulso, entonces:
- Vel. Transmisión (V_t): 4 bps

Vemos que solo disminuimos el ancho de pulso d , pero no cambia el FRP, ni la V_t

- Pero ahora la Vel. Modulaci3n (V_m): $(1/d) = 8 \text{ baudios}$

CONCLUSION:

- El aumento de la velocidad de modulaci3n no modifica en nada la cantidad de pulsos a transmitir ya que se siguen transmitiendo 4 pulsos por segundo.
- La velocidad de modulaci3n sirve para interpretar el espectro de frecuencias de una se1al y su relaci3n con el ancho de banda, que se estudiar1 con la Serie de Fourier.

Caso particular de V_t

- Para un único canal:

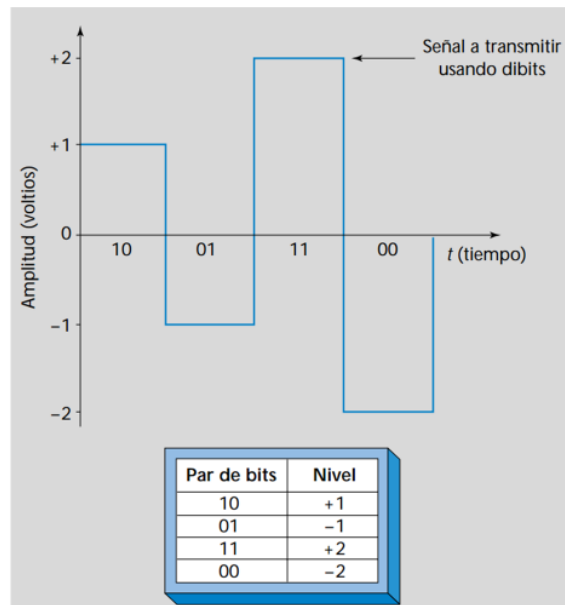
$$V_t = \frac{1}{T} \log n$$

$$[V_t] = [bps]$$

- **Nota:** el logaritmo se toma en base 2

Si se transmite mas de un bit por cada nivel

Transmisión Multinivel



La **transmisión multinivel** sirve para aumentar la velocidad de transmisión en Bits/seg sin modificar la velocidad de modulación o sea sin modificar el ancho de pulso.

Ejercicio Nro. 8 (serie trigonométrica)

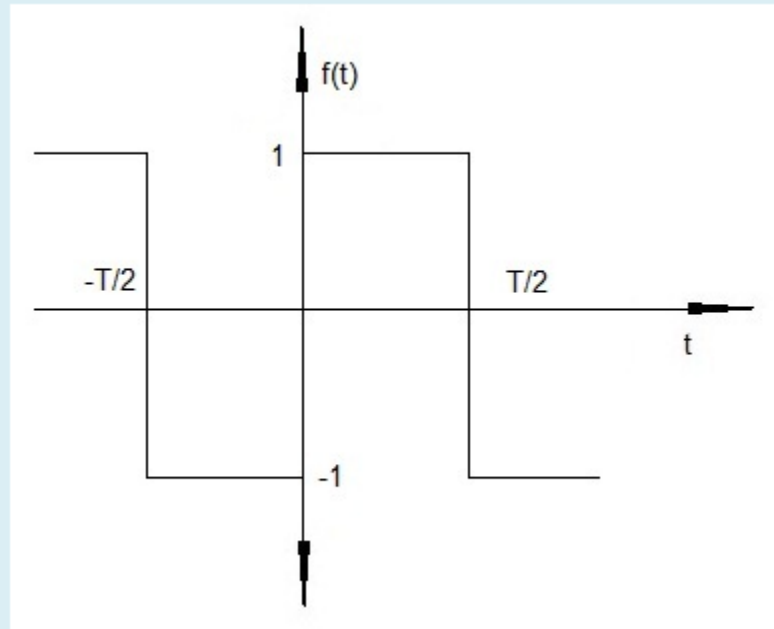
- Dada una señal rectangular periódica, en base a la serie de Fourier, calcular los coeficientes si la señal rectangular tiene los siguientes valores:

$$f(t) = 1 \quad 0 < t < T/2$$

$$f(t) = -1 \quad -T/2 < t < 0$$

Ejercicio 8: Conceptos relacionados

- Es una señal periódica onda de la forma:



Ejercicio 8: Fórmula General de la Serie Trigonométrica de Fourier

- Cualquier señal periódica $f(t)$ puede ser representada por la suma de senos y cosenos:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

donde $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ es la pulsación angular fundamental.

Ejercicio 8: Análisis de Simetría:

- Como $f(t)$ es una función impar, simétrica respecto del origen, la integral en un periodo resultará nula, por lo tanto $a_0 = 0$
- Todos los coeficientes de coseno (a_n) son cero, porque la integral de una función impar multiplicada por una función par (coseno) en un intervalo simétrico es siempre cero.

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = 0$$

Ejercicio 8: Por lo tanto, solo necesitamos calcular los coeficientes b_n :

- *Calculo de b_n*

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \operatorname{sen}(n\omega_0 t) dt$$

- *Integrando:*

$$b_n = \frac{4}{T} \left[-\frac{\cos(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_0^{\frac{T}{2}}$$

- *Sustituyendo $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ y los limites:*

$$b_n = \frac{4}{T} \left[\frac{-\cos(n\pi) + \cos(0)}{n \frac{2\pi}{T}} \right]_0^{\frac{T}{2}} = \frac{2}{\pi n} (1 - \cos(n\pi))$$

Ejercicio 8: Continuación..

$$b_n = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

- *Resumen de coeficientes:*

$$a_0 = 0$$

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{4}{n\pi} \text{ para } n = 1, 3, 5, 7, 9, \dots \text{ y } 0 \text{ para } n \text{ par}$$

- *La serie de Fourier resultante es:*

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{sen}\left(\frac{2n\pi t}{T}\right)$$

Ejercicio Nro. 10: ejercicio tipo de serie compleja de Fourier

Dados los siguientes datos, FRP = 100 pps (pulsos por segundos), velocidad de modulación = 2000 Baudios y la amplitud del pulso ($A = 1 \text{ V}$).

Se solicita realizar el gráfico de amplitud del espectro de Fourier. Calcular el ancho de banda, cantidad de armónicas y el valor máximo de C_n .

Conceptos teóricos relacionados al Ej. Nro. 10

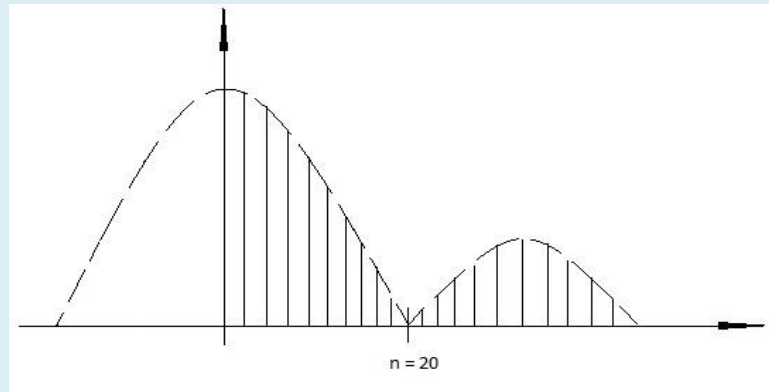
- Tenemos como dato la FRP y de allí obtenemos el periodo T.
- También tenemos la Vm y de allí despejamos d.
- Tener en cuenta que el numero de armónicas se obtiene:
$$n = T/d$$
- Para calcular el ancho de banda del espectro:
$$\Delta f = n \cdot f_0 \text{ (es la frecuencia fundamental)}$$
- La frecuencia fundamental se calcula como la inversa del periodo:
$$f_0 = 1/T_0$$

Ejercicio 10: Resolucion:

- FRP = 100pps $\Rightarrow T = 0,01$ seg
- $V_m = 2000$ Baudios $\Rightarrow d = \frac{1}{2000} = (0,5 \times 10^{-3})$ seg
- $n = T/d = \frac{0.01}{(0.5 * 10^{-3})} = 20$ armónicas
- $\Delta f = 20 * f_0 = 20 \times 100\text{Hz} = 2000\text{Hz}$
- Amplitud máxima:: $\frac{Ad}{T} = \frac{1 * 0.5 * 10^{-3}}{0.01} = 0.05$

Ejercicio Nro. 10: Resolución

- FRP = 100pps $\Rightarrow T = 0,01$ seg
- $V_m = 2000$ Baudios $\Rightarrow d = 1/2000 = 0,5 \times 10^{-3}$ seg
- $n = T/d = 0,01 / 0,5 \times 10^{-3} = 0,02 \times 10^3 = 20$ armónicas
- $\Delta f = 20 \cdot f_0 = 20 \times 100\text{Hz} = 2000\text{Hz}$



- Amplitud máxima: $\frac{Ad}{T} = \frac{1 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3}}{0,01} = 0,05$

Ejercicio Nro. 11: ejercicio tipo de serie compleja de Fourier

Dados los siguientes datos, FRP = 300 pps (pulsos por segundos), velocidad de modulación = 1200 baudios y la amplitud del pulso ($A = 1 \text{ V}$).

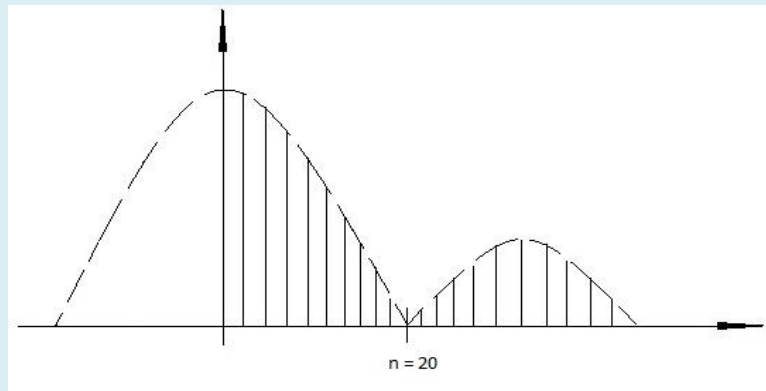
Se solicita realizar el gráfico de amplitud del espectro de Fourier. Calcular el ancho de banda, cantidad de armónicas y el valor máximo de C_n .

Conceptos teóricos relacionados al Ej. Nro. 11

- Tenemos como dato la FRP y de allí obtenemos el periodo T.
- También tenemos la Vm y de allí despejamos d.
- Tener en cuenta que el numero de armónicas se obtiene:
$$n = T/d$$
- Para calcular el ancho de banda del espectro:
$$\Delta f = n \cdot f_0 \text{ (es la frecuencia fundamental)}$$
- La frecuencia fundamental se calcula como la inversa del periodo:
$$f_0 = 1/T_0$$

Ejercicio Nro. 11: Resolución

- $FRP = 300\text{pps} \Rightarrow T = 0,0033 \text{ seg}$
- $V_m = 1200 \text{ Baudios} \Rightarrow d = 1/1200 = 0,000833 \text{ seg} = 0.833 \times 10^{-3} \text{ seg}$
- $n = T/d = 0,0033 / 0.833 \times 10^{-3} = 3.97 = 4 \text{ armónicas}$
- $\Delta f = 4 \cdot f_0 = 4 \times 300 \text{ Hz} = 1200 \text{ Hz}$



- Amplitud máxima:: $\frac{Ad}{T} = \frac{1 \cdot 0.833 \cdot 10^{-3}}{3.3 \cdot 10^{-3}} = 0.25$